

Det klyngeinddelte Traveling Salesman Problem

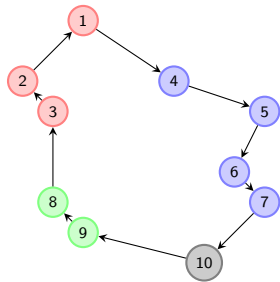


J. A. Chisman.

The clustered traveling salesman problem.

Computers & Operations Research, 2(2):115–119, 1975.

CTSP: Definition

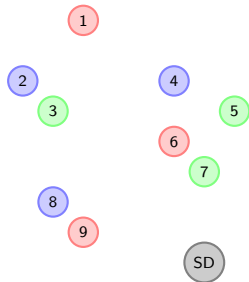


Det klyngeinddelte Traveling Salesman Problem (CTSP: Clustered Traveling Salesman Problem) kan defineres som flg.:

- 1) Der er givet en orienteret graf $G = (V, A)$, med sættet $V = \{1, \dots, n\}$ af knudepunkter og sættet A af orienterede kanter
- 2) Punktsættet V er inddelt (partitioneret) i m klynger $V_1, \dots, V_m$, dvs. $V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_m = V$, og $V_i \cap V_j = \emptyset$, $i, j = 1, \dots, m, i \neq j$
- 3) Til hver kant $(i, j) \in A$ er der tilknyttet en omkostning
- 4) Problemet går ud på at bestemme en TSP løsning med minimal omkostning under den yderligere begrænsning, at alle punkter i en klynge skal besøges i umiddelbar forlængelse af hinanden (så ruten besøger alle punkter i en klynge, inden ruten fortsætter til næste klynge)

I figuren er klyngerne repræsenteret med forskellige farver ($V_1 = \{1, 2, 3\}, V_2 = \{4, 5, 6, 7\}, V_3 = \{8, 9\}, V_4 = \{10\}$)

CTSP: Den oprindelige problemstilling



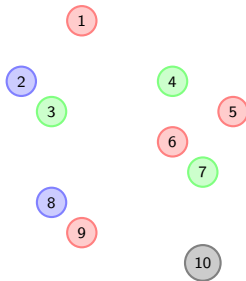
CTSP'et blev introduceret af Chisman (1975) i relation til et ordreplukningssystem i et varehus:

- 1) Flere delordrer skal plukkes af en person i et varehus
- 2) En delordre indeholder et antal varenumre, som er placeret på forskellige lokationer i varehuset
- 3) Alle varenumre i en delordre skal plukkes, før personen fortsætter til næste delordre
- 4) Personen starter i punkt SD (Shipping Dock), plukker alle delordrer og returnerer til punkt SD, hvor kriteriet er at minimere den samlede tilbagelagte afstand

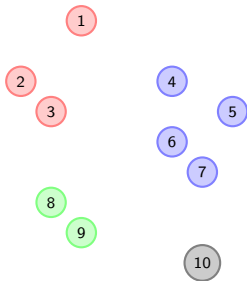
I figuren er delordrerne repræsenteret af forskellige farver

Klyngeinddeling vs. afstande inden for en klynge

Punkter i samme klynge kan være, men er ikke nødvendigvis, placeret tæt på hinanden



Punkter i samme klynge kan have stor indbyrdes afstand. I ordreplukning i et varehus kan det være et krav, at alle varenumre tilhørende samme delordre skal plukkes i forlængelse af hinanden, uanset at varenumrene i samme delordre kan være placeret langt fra hinanden i varehuset. En klynge repræsenterer en delordre.



I produktionsplanlægning med opsætningstider og forskellige produktfamilier kan opsætningen være kort mellem enheder i samme produktfamilie og længere mellem forskellige produktfamilier. En klynge kan repræsentere en produktfamilie. Klyngeinddelingen kan således fungere som en guide til løsningen af et standard TSP for alle punkter, hvis det antages, at en optimal TSP løsning alligevel vil besøge punkterne klyngevis, selv om dette ikke var formuleret som et krav

Matematisk modellering

Chisman foreslår følgende to muligheder:

1) Transformation til et standard TSP

- ▶ Træk en stor konstant fra alle omkostninger inden for hver enkelt klynge
- ▶ Løs det resulterende TSP ved hjælp af branch and bound. Chisman foreslår algoritmen af Little et al.

2) Formulering af CTSP som et ILP

- ▶ Brug DFJ formuleringen af TSP
- ▶ Tilføj for hver klynge en begrænsning, som sikrer, at alle punkter inden for klyngen besøges i umiddelbar forlængelse af hinanden